

1.2 Étude énergétique d'une corde

La densité linéique d'énergie $e(x, t)$ de la corde en mouvement est une grandeur telle que l'énergie de la corde à l'instant t s'écrit $E(t) = \int_0^l e(x, t) dx$.

1. Définir la densité d'énergie cinétique de la corde soit e_c .
2. Pour définir la densité d'énergie potentielle de la corde, soit e_p , deux points de vue sont possibles :
 - a) Si la corde était tout à fait inextensible, pendant le mouvement sa longueur serait L supérieure à sa longueur de repos l . Calculer L . (On peut supposer pour cette question que la corde, au lieu d'être rigidement fixée en $x = l$, passe dans la gorge d'une poulie sans masse ni frottement et que la tension T est obtenue en y suspendant une masse de poids $P = T$).

En déduire le travail d'un opérateur W_{0p} , faisant passer la corde de la situation de repos à la situation voisine décrite par $y(x, t)$. En déduire e_p .

- b) Calculer directement le travail de la tension $\vec{T}$ pendant l'établissement de la déformation. Pour cela, supposer que dans une position intermédiaire, l'ébranlement est $y_\lambda(x, t) = \lambda y(x, t)$ avec $0 \leq \lambda \leq 1$ ($y(x, t)$ apparaît comme l'élongation maximale de la corde), et envisager le travail des forces de tension sur un élément de corde lorsque λ croît de la quantité $d\lambda$. Retrouver l'expression de e_p après une simple intégration sur l'ensemble de la corde.

- 3.a) Montrer qu'il est possible de définir une grandeur S telle que $\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0$ avec $e = e_c + e_p$ et donner l'expression de S .

Interpréter cette relation et donner la signification physique de S . L'intégrer ensuite pour une corde tendue entre deux points fixes. Que trouve-t-on ?

- b) Peut-on trouver l'équation d'onde à partir d'un raisonnement énergétique ?

4. La corde vibrante est dans le mode stationnaire n , c'est-à-dire que :

$$y_n(x, t) = A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x, \quad k_n = \frac{\omega_n}{v} = \frac{n\pi}{l}$$

- a) Calculer l'énergie totale E_n de la corde en fonction de n , A_n , l et T .
 - b) Considérons à présent la corde comme un assemblage de petits éléments (de longueur dx) qui effectuent chacun autour de sa position de repos respective sur l'axe Ox un mouvement sinusoïdal d'amplitude $A_n \sin k_n x$.

Quelle serait l'énergie mécanique totale E'_n de cet ensemble d'oscillateurs ? (on rappelle que l'énergie mécanique totale d'une masse m effectuant des oscillations harmoniques d'amplitude a à la pulsation ω est $ma^2\omega^2/2$).
Comparer l'expression obtenue à E_n . Commentaire.

5. On désire calculer l'énergie totale E d'une corde fixée aux deux bouts, en tenant compte de tous les modes.

Montrer que l'orthogonalité des fonctions sinus soit

$$\int_0^l \sin k_n x \sin k_m x dx = \frac{l}{2} \delta_{n,m} \text{ (et de même pour cosinus) permet d'exprimer } E \text{ en}$$

fonction de $\sum_{n=1}^{\infty} E_n$. Conclusion physique.

1. L'élément de masse $dm = \mu dx$ de vitesse $\frac{\partial y}{\partial t}$ possède l'énergie cinétique

$$dE_c = \frac{1}{2} \mu dx \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \text{ d'où la densité}$$

$$e_c = \frac{dE_c}{dx} = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$2.a) L = \int ds \text{ avec } ds^2 = dx^2 + dy^2$$

$$\text{soit } L = \int_0^l \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} dx \simeq \int_0^l \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) dx \quad \text{car } \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right| \ll 1$$

$$\text{d'où } L = l + \frac{1}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$$

Le travail de l'opérateur (on rappelle que par hypothèse, T reste constant) pendant cet allongement est $W_{0p} = T(L - l) = \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx$

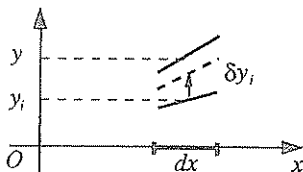
En effet, T est le module de la force que devrait exercer un opérateur extérieur à la corde pour obtenir son allongement. Son travail (positif) s'identifie donc à la variation d'énergie potentielle de la corde. E_p étant prise nulle pour la corde au repos, il vient

$$E_p = \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \text{ soit}$$

$$e_p = \frac{dE_p}{dx} = \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

- b) Soit un élément de corde de longueur $ds \simeq dx$ qui se déplace de $y = 0$ à $y(x)$

(on ignore le temps) en passant par les positions intermédiaires $y_i(x) = \lambda y(x)$, $0 \leq \lambda \leq 1$.



Pour un déplacement $\delta \vec{y}_i$ le travail des forces de tension sur les 2 extrémités est

$$\delta^2 W = d\vec{F}_i \times \delta \vec{y}_i$$

* avec $\delta \vec{y}_i = d\lambda y \vec{u}_y$ puisque $y_i = \lambda y$

* avec $d\vec{F} = \vec{T}(x+dx) - \vec{T}(x) = \frac{\partial \vec{T}}{\partial x} dx \simeq T \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \vec{u}_y$ au 1^{er} ordre en α (voir exercice 1.1), soit ici en situation intermédiaire

$$d\vec{F}_i = T \frac{\partial^2 y_i}{\partial x^2} dx \vec{u}_y = T \lambda \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \vec{u}_y$$

$$\text{d'où} \quad \delta^2 W = T y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \lambda d\lambda$$

Le travail dans le déplacement total de l'élément dx est

$$\delta W = T y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx \int_0^1 \lambda d\lambda = \frac{T}{2} y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

L'énergie potentielle de l'élément de corde est définie par l'opposée du travail des forces de tension d'où $dE_p = -\delta W = -\frac{T}{2} y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$.

L'intégration par parties de E_p donne

$$E_p = -\frac{T}{2} \int_0^l y \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = -\frac{T}{2} \left(\left[y \frac{\partial y}{\partial x} \right]_0^l - \int_0^l \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \right)$$

Le terme tout intégré étant nul pour une corde fixée à ses deux extrémités ($y(0) = y(l) = 0$), on retrouve l'expression $e_p = +\frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$.

$$3.a) \quad e = e_c + e_p = \frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \quad \text{avec} \quad v^2 = \frac{T}{\mu}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial e}{\partial t} &= \mu \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} \\ &= \frac{T}{v^2} \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + T \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right) - \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right] \\ &= -T \frac{\partial y}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

Le crochet étant nul (équation de d'Alembert), il reste

$$\boxed{\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = 0} \quad \text{avec} \quad \boxed{S = -T \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}}$$

Il s'agit là de l'équation locale de la conservation de l'énergie (analogue à celle de l'électromagnétisme avec $\vec{j} \cdot \vec{E} = 0$, ou aux équations de conservation de la charge ou de la masse) ; on la trouve aussi en acoustique (voir exercice 2.2).

Le terme $\partial S / \partial x$ est la réduction sur l'axe Ox de $\text{div} \vec{S}$ avec $\vec{S} = S \vec{u}_x$, S représentant le flux d'énergie à travers la corde en un point et un instant donnés (ou plus exactement la puissance puisqu'il n'y a pas de surface ici).

À noter que $\partial e / \partial t \neq 0$; l'énergie se propage le long de la corde, mais sa densité n'est pas constante. Cependant pour une corde tendue entre deux points fixes, il

faut avoir $E = \int_0^l e dx = \text{Cste}$ puisque l'immobilité des points en $x = 0$ et $x = l$,

soit $\frac{\partial y}{\partial t} \big|_{x=0} = \frac{\partial y}{\partial t} \big|_{x=l} = 0$ rend les puissances entrante et sortante nulles (soit

$S(0) = S(l) = 0$), vérifions- le :

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^l \frac{\partial e}{\partial t} dx = - \int_0^l \frac{\partial S}{\partial x} dx = \left(T \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial y}{\partial t} \right)_0^l = 0 = S(0) - S(l)$$

b) Par le raisonnement du début de cette question, soit

$$\frac{\partial S}{\partial x} + \frac{\partial e}{\partial t} = -T \frac{\partial y}{\partial t} \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right]$$

il est possible de retrouver l'équation de d'Alembert en traduisant la conservation de l'énergie de la corde fixée aux deux bouts.

Remarque : Dans la réalité, une corde vibrante transmet des vibrations à l'air, d'où une émission sonore. Cette énergie acoustique ainsi que celle liée à d'autres causes de déperdition, rendent le système amorti à moins qu'il ne soit entretenu (par un électroaimant par exemple), auquel cas un des bouts n'est plus fixe ; il y transite donc un flux d'énergie qui entretient le système. (voir exercices 1.9 et 1.10)

$$\begin{aligned} 4.a) \quad E_c^n &= \frac{\mu}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y_n}{\partial t} \right)^2 dx = \frac{T}{2v^2} A_n^2 \omega_n^2 \cos^2(\omega_n t + \varphi_n) \underbrace{\int_0^l \sin^2 k_n x dx}_{l/2} \\ E_c^n &= \frac{T}{4} A_n^2 k_n^2 l \cos^2(\omega_n t + \varphi_n) \\ E_p^n &= \frac{T}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial y_n}{\partial x} \right)^2 dx = \frac{T}{2} A_n^2 k_n^2 \sin^2(\omega_n t + \varphi_n) \underbrace{\int_0^l \cos^2 k_n x dx}_{l/2} \end{aligned}$$

$$E_p^n = \frac{T}{4} \sin^2 k_n^2 l \sin^2(\omega_n t + \varphi_n)$$

d'où par somme, avec $k_n = \frac{n\pi}{l}$,

$$E_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 A_n^2$$

il s'agit bien d'une constante (indépendante du temps).

- b) L'élément de masse μdx effectuant des oscillations harmoniques d'amplitude $A_n \sin k_n x$ à la pulsation ω_n possède l'énergie mécanique totale :

$$dE'_n = \frac{1}{2} \mu dx (A_n \sin k_n x)^2 \quad \text{soit} \quad E'_n = \frac{1}{2} \mu A_n^2 \omega_n^2 \underbrace{\int_0^l \sin^2 k_n x dx}_{l/2}$$

avec $\omega_n^2 = \left(\frac{n\pi v}{l} \right)^2 = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} \cdot \frac{T}{\mu}$,

$$E'_n = \frac{\pi^2 T}{4l} n^2 A_n^2 = E_n$$

L'analogie est tout à fait valable. Elle est immédiate au sens de l'énergie cinétique et un peu plus subtile au sens de l'énergie potentielle. Revoir pour cela la démonstration de 2b) de E_p . Dans l'intégrale $\int_0^1 \lambda d\lambda = 1/2$, λ provient du "différentiel de tension" et $d\lambda$ du déplacement de la corde ce qui fait bien apparaître les effets de tension comme une force de rappel, c'est-à-dire comme dans le cas d'un ressort sur lequel est basé le modèle de l'oscillateur harmonique. $(\int kx dx = \frac{1}{2} kx^2)$

$$5. E = \int_0^l \left[\frac{\mu}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] dx = \frac{T}{2} \int_0^l \left[\frac{1}{v^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right] dx$$

avec $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x, t) = \sum_n A_n \sin(\omega_n t + \varphi_n) \sin k_n x$; $k_n = \frac{\omega_n}{v} = \frac{n\pi}{l}$.

Profitant du fait que E ne dépend pas du temps, effectuons le calcul en $t = 0$, (sinon poser $\Phi_n = \omega_n t + \varphi_n$),

$$\frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{t=0}(x) = \sum_n A_n \omega_n \cos \varphi_n \sin k_n x \quad \text{et} \quad \frac{\partial y}{\partial x} \Big|_{t=0}(x) = \sum_n A_n k_n \sin \varphi_n \cos k_n x \quad \text{d'où}$$

$$E = \frac{T}{2} \int_0^l \left[\frac{1}{v^2} \left(\sum_n A_n^2 \omega_n^2 \cos^2 \varphi_n \sin^2 k_n x + 2 \sum_n \sum_{m < n} A_n A_m \omega_n \omega_m \cos \varphi_n \cos \varphi_m \sin k_n x \sin k_m x \right) \right. \\ \left. + \left(\sum_n A_n^2 k_n^2 \sin^2 \varphi_n \cos^2 k_n x + 2 \sum_n \sum_{m < n} A_n A_m k_n k_m \sin \varphi_n \sin \varphi_m \cos k_n x \cos k_m x \right) \right]$$

vu l'orthogonalité des fonctions trigonométriques, la moyenne de tous les doubles-produits est nulle ; il vient :

$$E = \frac{T}{2} \left[\sum_n A_n^2 k_n^2 \cos^2 \varphi_n \left(\frac{l}{2} \right) + 0 + \sum_n A_n^2 k_n^2 \sin^2 \varphi_n \left(\frac{l}{2} \right) + 0 \right] \\ = \frac{Tl}{4} \sum_n A_n^2 k_n^2 = \frac{\pi^2 T}{4l} \sum_n n^2 A_n^2$$

soit

$$E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n$$

Il s'agit là d'une illustration du **théorème de Parseval**, lié à l'orthogonalité des fonctions $\sin k_n x$ et $\cos k_n x$.

Physiquement, il apparaît donc que l'énergie totale de la corde vibrante est la somme des énergies de chaque mode ou composante harmonique. Cela n'a rien d'évident a priori puisque l'énergie est une grandeur quadratique par rapport à l'élongation et non linéaire.

1.3 Spectre sonore d'une corde frappée, pincée

Compte tenu des conditions aux limites imposées à une corde de longueur l , toute solution en oscillations libres de l'équation de d'Alembert s'écrit sous la forme d'une superposition de modes de vibration $y_n(x, t)$. (voir exercice 1.1 § 3)

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{n\pi vt}{l} + b_n \sin \frac{n\pi vt}{l} \right] \sin \frac{n\pi x}{l}$$

1. Montrer que la connaissance des conditions initiales du mouvement de vibration, soit

$y(x, 0)$ et $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$, $0 \leq x \leq l$, permet de calculer les coefficients a_n et b_n .

Rappel : $\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \frac{l}{2} \delta_{n,m}$ où $\delta_{n,m} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ 1 & \text{si } n = m \end{cases}$

2. Corde de piano

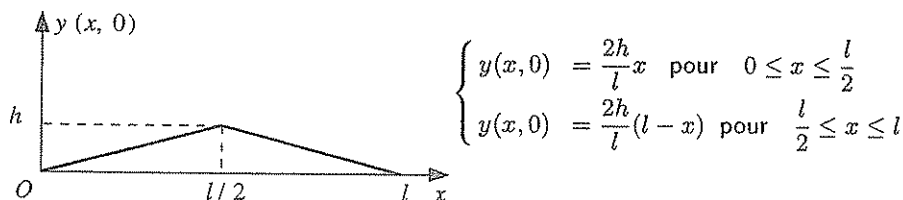
A l'instant $t = 0^-$, la corde est immobile dans la position d'équilibre $y(x, 0) = 0$. Elle est frappée avec un petit marteau de largeur e (avec $e \ll l$) situé entre les abscisses $x = a$ et $x = a + e$, qui communique par le choc une impulsion initiale à la partie frappée. Dans ces conditions, la vitesse de chaque point de la corde à l'instant $t = 0^+$ est modélisée par une fonction "créneau" :

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = u \quad \text{pour } a \leq x \leq a + e \quad \text{et} \quad \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad \text{partout ailleurs.}$$

- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de u , e , n , l , v et a .
- Trouver une application musicale du fait que les coefficients dépendent de a . Que faut-il faire pour supprimer le premier harmonique dissonant défini par $n = 7$? (voir exercice 1.4 § 1) Faire un dessin de la corde et expliquer.
- Dans le cas $a = l/2$, quels sont les harmoniques présents dans le son émis par la corde frappée ? Ce résultat était-il prévisible ? Donner $y(x, t)$. Déterminer l'énergie de vibration E_n (voir exercice 1.2 § 4) dans le mode n et donner les variations de l'amplitude et de l'énergie en fonction de n . Quels phénomènes limitent en fait la création des modes de n élevé, pour les instruments à cordes frappées ?

3. Corde de clavecin

La même corde de longueur l est à présent pincée et lâchée à $t = 0$ de telle manière que sa vitesse initiale $\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0)$ soit nulle. L'endroit $x = a$ où le pincement a lieu joue vis à vis des harmoniques présents le même rôle que celui de la frappe. Aussi pour faire la comparaison sur les harmoniques impairs et afin de réduire les calculs, nous nous limitons au cas $a = l/2$ si bien que la position initiale de la corde est définie par la "fonction triangle" suivante :



- Déterminer les coefficients a_n et b_n en fonction de n , h et l et en déduire l'énergie de vibration E_n . Comment varient ces grandeurs en fonction de n ?
- Comparer les spectres d'une corde de piano et d'une corde de clavecin et apprécier objectivement la différence de timbre sonore dans le cadre des études ci-dessus.